

УСТАНОВКА ПАКЕТОВ В LINUX

Цель лабораторной работы

1. Ознакомиться с установкой программ в Linux.
2. Научиться устанавливать новые пакеты различными способами.
3. Установить несколько новых пакетов.

Используемое программное обеспечение

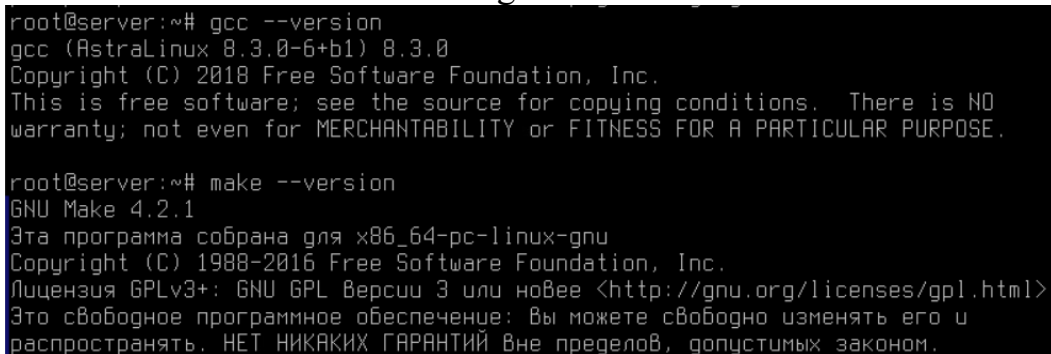
Для выполнения лабораторной работы установленный дистрибутив ОС Linux.

Задание на лабораторную работу

В ходе лабораторной работы необходимо произвести установку трех пакетов.

Порядок выполнения работы

1. Проверьте наличие в системе пакетов «gcc» и «make».



```
root@server:~# gcc --version
gcc (AstraLinux 8.3.0-6+b1) 8.3.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

root@server:~# make --version
GNU Make 4.2.1
Эта программа собрана для x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2016 Free Software Foundation, Inc.
Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или новее <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Это свободное программное обеспечение: вы можете свободно изменять его и
распространять. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ вне пределов, допустимых законом.
```

Рис. 1 Проверка наличия gcc и make

2. Скачать и установить первый пакет из исходного кода (source). Для этого потребуется воспользоваться утилитой «make».

Пример:

Скачать исходные коды пакета vim – `vim-X.Y.tar.bz2`

(<https://www.vim.org/mirrors.php>)

Распаковать исходные коды

```
tar xvjf vim-X.Y.tar.bz2
```

Переходим в каталог с исходным текстом

```
cd vimXY
```

Читаем содержание файла README или INSTALL, для уточнения этапов установки. Далее запускаем скрипт проверки необходимой конфигурации системы

```
./configure
```

Если возникнет строчка с ошибкой, то значит, какого-то пакета не хватает. После правильного окончания он создаст «make»-файл, где описаны настройки компиляции исходного кода. Выполним команду

```
make
```

После успешного окончания пишем команду для установки скомпилированных файлов в нужные директории

`sudo make install`

Пакет установлен.

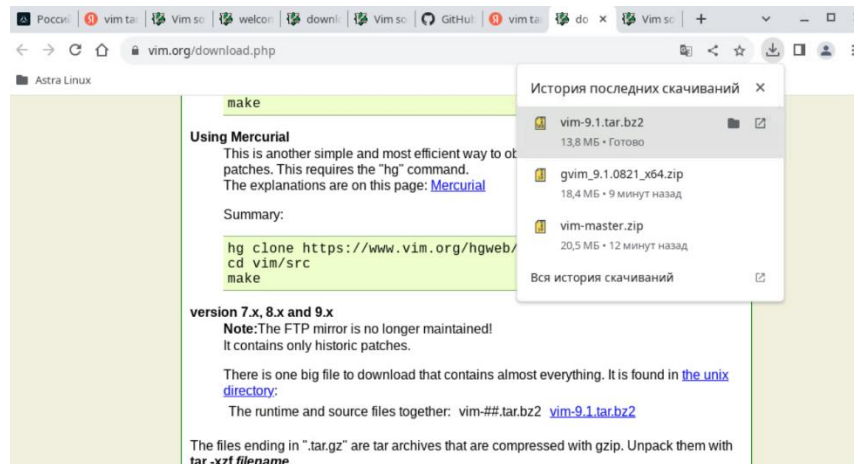


Рис. 2 Скаченный файл tar.bz2

```
user@server:~/Зарпук$ ls
gvim_9.1.0821_x64.zip  vim-9.1.tar.bz2  vim-master.zip  'Новая папка'
user@server:~/Зарпук$ tar xvjf vim-9.1.tar.bz2
vim91/
vim91/.github/
vim91/.github/dependabot.yml
vim91/.github/ISSUE_TEMPLATE/
```

Рис. 3 Распаковка пакета

```
user@server:~/Зарпук$ ls
gvim_9.1.0821_x64.zip  vim91  vim-9.1.tar.bz2  vim-master.zip  'Новая папка'
user@server:~/Зарпук$ cd vim91
user@server:~/Зарпук/vim91$
```

Рис. 4 Папка vim91

```
user@server:~/Зарпук/vim91$ ./configure
configure: creating cache auto/config.cache
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to enable C11 features... none needed
```

Рис. 5 Запуск скрипта проверки конфигурации

```
user@server:~/Зарпук/vim91$ make
Starting make in the src directory.
If there are problems, cd to the src directory and run make there
cd src && make first
make[1]: Вхог в каталог «/home/user/Зарпук/vim91/src»
rm -f auto/config.status auto/config.cache config.log auto/config.log
rm -f auto/config.h auto/link.log auto/link.sed auto/config.mk
touch auto/config.h
cp config.mk.dist auto/config.mk
cd testdir; make -f Makefile clean
make[2]: Вхог в каталог «/home/user/Зарпук/vim91/src/testdir»
rm -rf *.out *.failed *.res *.rej *.orig XfakeHOME Xdir1 Xfind
```

Рис. 6 Использование make

```

user@server:~/Загрузки/vim91$ sudo make install
[sudo] пароль для user:
Starting make in the src directory.
If there are problems, cd to the src directory and run make there
cd src && make install
make[1]: Выход в каталог «/home/user/Загрузки/vim91/src»
make[1]: Цель «install» не требует выполнения команд.
make[1]: Выход из каталога «/home/user/Загрузки/vim91/src»

```

Рис. 7 Установка пакета

```

user@server:~/Загрузки/vim91$ vim --version
VIM - Vi IMproved 9.0 (2022 Jun 28, собрано Jul 19 2023 09:54:16)
Запатки: 1-1376, 1378, 1377-1378, 1392, 1532, 1499, 1531
С изменениями, внесёнными team+vim@tracker.debian.org
Скомпилировано team+vim@tracker.debian.org
Огромная версия без графического интерфейса.
Включённые(+) и отключённые(-) особенности:
+acl +file_in_path +mouse_urxvt -tag_any_white
+arabic +find_in_path +mouse_xterm -tcl
+autocmd +float +multi_byte +termguicolors
+autocmdir +folding +multi_lang +terminal
-autoservername -footer -mzscheme +terminfo
-balloon_eval +fork() +netbeans_intg +termresponse

```

Рис. 8 Проверка установки

3. Скачать и установить первый пакет из бинарного пакета (binaries). Для этого потребуется воспользоваться утилитой «dpkg» (Ubuntu); «rpm» (CentOS).

Пример (Ubuntu):

Скачать исходные коды пакета nano – nano_X.Y-Z_amd64.deb

(<http://ftp.ru.debian.org/debian/pool/main/n/nano/>)

Устанавливаем пакет с помощью команды dpkg

`sudo dpkg -i nano_X.Y-Z_amd64.deb`

Если возникнет строчка с ошибкой, то значит, какого-то пакета не хватает.

Самостоятельно скачать и установить недостающие пакеты.

Пакет установлен.

Российская операционная nano amd64.deb — Яндекс: Index of /debian/pool/main/n/			
← → ↻ ⌂ Не защищено http://ftp.ru.debian.org/debian/pool/main/n/nano/			
Astra Linux			
nano 7.2-1+deb12u1_ppc64el.deb	15-Jun-2024 21:42	682K	
nano 7.2-1+deb12u1_s390x.deb	15-Jun-2024 22:17	667K	
nano 7.2-1.debian.tar.xz	18-Jan-2023 16:03	33K	
nano 7.2-1.dsc	18-Jan-2023 16:03	2208	
nano 7.2.orig.tar.xz	18-Jan-2023 16:03	2M	
nano 7.2.orig.tar.xz.asc	18-Jan-2023 16:03	833	
nano 8.4-1.debian.tar.xz	06-Apr-2025 14:26	34K	
nano 8.4-1.dsc	06-Apr-2025 14:26	2159	
nano 8.4-1_amd64.deb	06-Apr-2025 14:56	630K	
nano 8.4-1_arm64.deb	06-Apr-2025 15:01	620K	
nano 8.4-1_armel.deb	06-Apr-2025 14:56	613K	
nano 8.4-1_armhf.deb	06-Apr-2025 14:56	616K	
nano 8.4-1_i386.deb	06-Apr-2025 14:56	639K	
nano 8.4-1_ppc64el.deb	06-Apr-2025 14:51	637K	
nano 8.4-1_riscv64.deb	06-Apr-2025 16:17	633K	
nano 8.4-1_s390x.deb	06-Apr-2025 14:56	632K	
nano 8.4.orig.tar.xz	06-Apr-2025 14:26	2M	
nano 8.4.orig.tar.xz.asc	06-Apr-2025 14:26	833	
nano 8.6-1.debian.tar.xz	22-Aug-2025 10:49	34K	
nano 8.6-1_amd64.deb	22-Aug-2025 11:20	2159	
nano 8.6-1_arm64.deb	22-Aug-2025 11:20	631K	
nano 8.6-1_armel.deb	22-Aug-2025 11:25	623K	
nano 8.6-1_armhf.deb	22-Aug-2025 11:20	616K	
nano 8.6-1_i386.deb	22-Aug-2025 11:20	618K	
nano 8.6-1_mips64el.deb	22-Aug-2025 11:20	641K	
nano 8.6-1_ppc64el.deb	22-Aug-2025 11:30	628K	
nano 8.6-1_riscv64.deb	22-Aug-2025 11:20	639K	
nano 8.6-1_s390x.deb	25-Aug-2025 11:49	641K	
nano 8.6.orig.tar.xz	22-Aug-2025 11:15	634K	
nano 8.6.orig.tar.xz.asc	22-Aug-2025 10:49	2M	
nano 8.6.orig.tar.xz.asc	22-Aug-2025 10:49	833	

Рис. 9 Скачивание пакета

```
user@server:~/Загрузки$ sudo dpkg -i nano_8.6-1_amd64.deb
Выбор ранее не выбранного пакета nano.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 244511 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке nano_8.6-1_amd64.deb ...
Распаковывается nano (8.6-1) ...
```

Рис. 10 Установка с помощью dpkg

4. Установить второй пакет с помощью утилит *apt-cache*, *apt-get (Ubuntu)*; *yum search*, *yum install (CentOS)*.

Пример (Ubuntu):

Установить пакет *pidgin*.

Сначала надо найти его полное название (может совпадать с заданным) в репозитории.

```
apt-cache search pidgin
```

Получили

```
indicator-status-provider-pidgin - indicator-messages status provider for pidgin
```

```
nautilus-sendto - integrates Evolution and Pidgin into the Nautilus file manager
```

```
telepathy-haze - Telepathy connection manager that uses libpurple
```

pidgin - графический мультипротокольный клиент служб мгновенного обмена сообщениями

```
pidgin-data - мультипротокольный клиент служб обмена сообщениями (файлы данных)
```

```
pidgin-dbg - Debugging symbols for Pidgin
```

```
pidgin-dev - multi-protocol instant messaging client - development files
```

```
pidgin-libnotify - display notification bubbles in pidgin
```

```
pidgin-skype - поддержка протокола Skype для программ обмена мгновенными сообщениями на основе libpurple
```

```
pidgin-skype-dbg - Skype plugin for libpurple messengers (debug symbols)
```

```
gnome-do-plugins - Extra functionality for GNOME Do
```

...

Теперь выполняем команду

```
apt-get install pidgin
```

Пакет установлен.

```

user@server:~/Загрузки$ apt-cache search pidgin
sound-theme-freedesktop - freedesktop.org sound theme
recoll - Personal full text search package
pidgin - graphical multi-protocol instant messaging client
pidgin-blinklight - Blinks your ThinkPad's ThinkLight upon new messages
pidgin-data - multi-protocol instant messaging client - data files
pidgin-dev - multi-protocol instant messaging client - development files
pidgin-encryption - pidgin plugin that provides transparent encryption
pidgin-extprefs - extended preferences plugin for the instant messenger pidgin
pidgin-guifications - toaster popups for pidgin
pidgin-librvm - MS Exchange RVP instant messaging plugin for Pidgin
pidgin-nateon - Pidgin plugin for NateOn instant messaging service
pidgin-otr - Off-the-Record Messaging plugin for Pidgin
pidgin-plugin-pack - Collection of Pidgin plugins
pidgin-privacy-please - plugin for enhanced privacy in pidgin
pidgin-sipe - Pidgin plugin for Skype for Business and Microsoft Lync
pidgin-themes - smiley themes collection for Pidgin
user@server:~/Загрузки$

```

Рис. 11 Поиск полного названия пакета

```

user@server:~/Загрузки$ sudo apt-get install pidgin
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  coinor-libcbc3 coinor-libcgl1 coinor-libclp1 coinor-libcoinmp1v5 coinor-libcoinutils3v
  liberubgen-0.1-1 libetonyek-0.1-1 libgeos-3.7.1 libkdecorations2private9 libkf5screen7
  libplacebo7 libplacebo72 libpoppler118 libqpdf21 libqxp-0.0-0 libSDL-image1.2 libstar
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-nice gstreamer1.0-plugins-bad libavahi-glib1 libdbusme
  libgadu3 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgssdp-1.0-3 libgstreamer-plugins-bad1.0-0 lib
  libmessaging-menu0 libmjpegutils-2.1-0 libmms0 libmpeg2encpp-2.1-0 libplex2-2.1-0 lib
  libsbcl1 libsoundtouch1 libspandsp2 libsrtp2-1 libunity-protocol-private0 libunity-scop

```

Рис 12. Установка пакета pidgin

5. Установить пакет с помощью центра приложений (Ubuntu).

Пример:

Установить пакет *midnight commander*

Запустить Центр приложений. Ввести в поисковой строке часть названия.

Выбираем и жмем установить. После окончания пакет установлен.

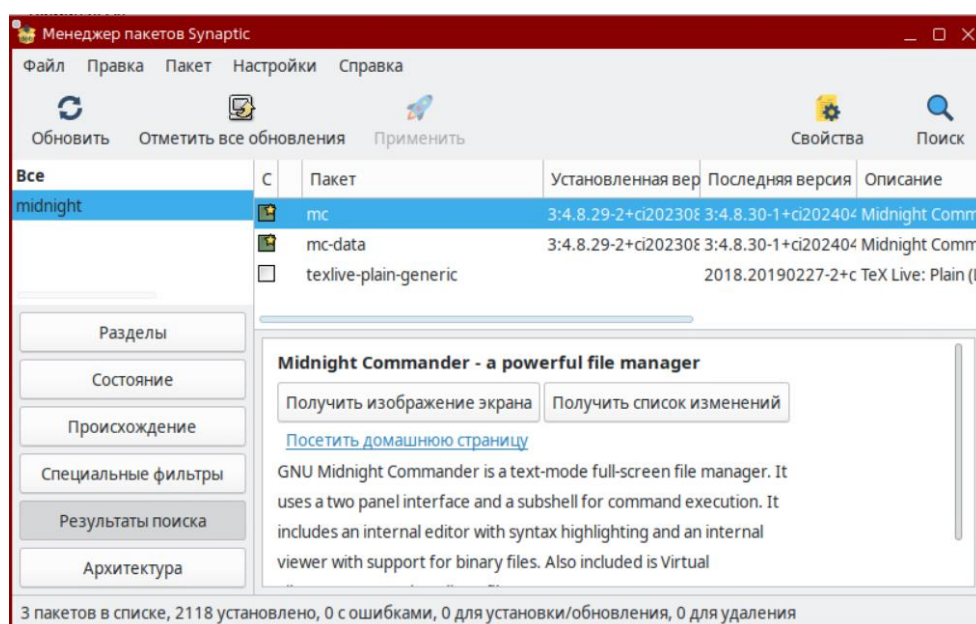


Рис 13 Установка пакета с помощью менеджера пакетов

Схема сети



Рис. 23 Схема сети

Вывод: В ходе лабораторной работы были успешно освоены основные методы установки программного обеспечения в Linux: установка из исходного кода (пакет Vim) с использованием утилит `make` и `configure`, что позволило понять процесс компиляции и сборки; установка из бинарного пакета (Nano) через низкоуровневый менеджер `dpkg`; установка через репозитории (Pidgin) с помощью `apt-get` с автоматическим разрешением зависимостей; а также установка через графический интерфейс (Midnight Commander), что продемонстрировало различные подходы к управлению пакетами — от максимальной гибкости до простоты для конечного пользователя.